



北京邮电大学数学科学学院





第五章 大数定律与中心极限定理

5.1 大数定律

5.2 中心极限定理





5.1 大数定律

5.1.1 问题的提出

5.1.2 大数定律的几个常见定理



5.1.1 问题的提出

在实践中，不仅事件发生的频率具有稳定性，还有大量测量值的算术平均值也具有稳定性。由于频率和算术平均值都具有随机性，为了严格的描述这种带有随机性变量的稳定性，我们给出两种概率意义下的收敛。

1. 大数定律的定义

依概率收敛

定义 设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 是一随机变量序列， Y 是一随机变量。若 $\forall \varepsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - Y| \geq \varepsilon\} = 0 \text{ 或 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - Y| < \varepsilon\} = 1,$$

则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ **依概率收敛** 到 Y ，记为 $Y_n \xrightarrow{P} Y$ 。

几乎处处收敛

定义 若 $P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = Y\right\} = 1$, 则称序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$

几乎处处收敛到 Y 或以概率1收敛到 Y , 记为

$$Y_n \xrightarrow{a.s.} Y.$$

注: 若 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$, 则 $Y_n \xrightarrow{P} Y$.

证明：若 $Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$ ，则 $Y_n \xrightarrow{P} Y$.

证：对 $\forall \epsilon > 0$, 定义事件 $A_n(\epsilon) = \{\omega: |Y_n(\omega) - Y(\omega)| \geq \epsilon\}$.

$Y_n \xrightarrow{a.s.} Y$: 存在集合 N 使得 $P(N) = 0$, 当 $\omega \notin N$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n(\omega) = Y(\omega)$,

即存在 $M(\epsilon) > 0$, 当 $n \geq M(\epsilon)$, 有 $|Y_n(\omega) - Y(\omega)| < \epsilon$.

故对于 $\omega \notin N$, 满足 $|Y_n(\omega) - Y(\omega)| \geq \epsilon$ 的 ω 仅属于有限个 $A_n(\epsilon)$.

因此, 考虑事件 $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\epsilon) \triangleq \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n(\epsilon)$, 有

$$P\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n(\epsilon)\right) = P\left(\bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{n=m}^{\infty} A_n(\epsilon)\right) = 0.$$

则对 $\forall \delta > 0$, 存在 M , 使得 $P\left(\bigcup_{n=M}^{\infty} A_n(\epsilon)\right) < \delta$, 因此, 对 $n \geq M$, 有

$$P(A_n(\epsilon)) \leq P\left(\bigcup_{n=M}^{\infty} A_n(\epsilon)\right) < \delta,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - Y| \geq \epsilon\} = 0$.

$$Y_n \xrightarrow{P} Y$$

(弱) 大数定律

定义 设 $\{X_i\}$ 为一随机变量序列, $E(X_i)$ 存在, 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n| \geq \varepsilon\} = 0$, 则称 $\{X_n\}$ 服从
(弱) 大数定律.

强大数定律

定义 设 $\{X_i\}$ 为一随机变量序列, $E(X_i)$ 存在, 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]$, 若 $P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = 0\right\} = 1$, 则称 $\{X_n\}$ 服从强大数定律.

5.1.2 大数定律的几个常见定理

切比雪夫大数定律

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 方差存在且有一致上界: $D(X_k) \leq C (k = 1, 2, \dots)$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证: 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]$, 则

$$E(Y_n) = 0, D(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) \leq \frac{C}{n},$$

由切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

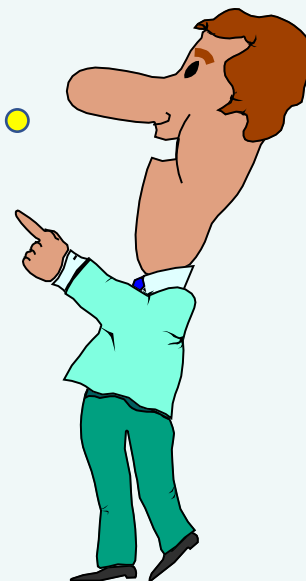
$$\begin{aligned} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \right| \geq \varepsilon \right\} &= P\{|Y_n| \geq \varepsilon\} \\ &\leq \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

推论 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 且具有相同的数学期望与方差: $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 (k = 1, 2, \dots)$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

此推论
最常用

注记

此推论从理论上解释了大量观察值的算术平均值的稳定性.



5.1.2 大数定律的几个常见定理

切比雪夫大数定律

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 方差存在且有一致上界: $D(X_k) \leq C (k = 1, 2, \dots)$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证: 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)]$, 则

$$E(Y_n) = 0, D(Y_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) \leq \frac{C}{n},$$

由切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\begin{aligned} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \right| \geq \varepsilon \right\} &= P\{|Y_n| \geq \varepsilon\} \\ &\leq \frac{D(Y_n)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

在切比雪夫大数定理的证明过程中可以看出只要

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} D[\sum_{i=1}^n X_i] = 0 \quad \star$$

则大数定理就能成立. 这个条件称为**马尔可夫条件**.

马尔可夫大数定律

定理 对于随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$, 若**方差均存在且满足**
(☆), 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

伯努利大数定律

定理 设 n_A 为 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数.
 p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则事件 A 的频率依
概率收敛到概率 p , 即对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

证: 引入随机变量

$$X_k = \begin{cases} 1 & \text{在第} k \text{次试验中} A \text{发生} \\ 0 & \text{在第} k \text{次试验中} A \text{不发生} \end{cases}, \quad k = 1, 2, \dots$$

显然 $n_A = X_1 + X_2 + \dots + X_n$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从(0-1)分布, 所以

$$E(X_k) = p, D(X_k) = p(1 - p), k = 1, 2, \dots, n, \dots$$

伯努利大数定律

定理 设 n_A 为 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数.
 p 是事件 A 在每次试验中发生的概率, 则事件 A 的频率依
概率收敛到概率 p , 即对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

证: 由切比雪夫大数定律

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{n_A}{n} - p \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

注记

伯努利大数定律以严格的数学形式表达了**频率的稳定性**,
正是因为这种稳定性, 概率的概念才有了客观意义, 也
正是这个缘故在概率论的发展史上, 极限定理的研究一
直占有重要地位.

泊松大数定律

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 是相互独立的随机变量序列,
 $P\{X_k = 1\} = p_k, P\{X_k = 0\} = 1 - p_k, k = 1, 2, \dots$, 则 $\{X_n\}$
服从大数定律.

注记

伯努利大数定律证明了事件在完全相同条件下重复进行的随机试验中频率的稳定性;

泊松大数定律表明, 当独立进行的随机试验的条件变化时, 频率仍然具有稳定性.

辛钦大数定律

定理 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 且服从同一分布, 数学期望 $E(X_k) = \mu, k = 1, 2, \dots$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即对于任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| \geq \varepsilon \right\} = 0.$$

注记

辛钦大数定律对方差没有要求!

例1 设随机变量序列 $\{X_n\}$ 相互独立, 且

$$P\{X_n = \sqrt{\ln n}\} = P\{X_n = -\sqrt{\ln n}\} = \frac{1}{2}, n = 1, 2, \dots$$

证明: $\{X_n\}$ 服从大数定律.

证: 由于 $E(X_k) = 0, D(X_k) = E(X_k^2) = \ln k, k = 1, 2, \dots,$

$$\text{有 } E\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = 0,$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(X_k) \\ &= \frac{1}{n^2} (\ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n) \leq \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

由马尔可夫大数定律, $\{X_n\}$ 服从大数定律.



5.2 中心极限定理

5.2.1 问题的提出

5.2.2 中心极限定理

5.2.3 中心极限定理的应用举例



5.2.1 问题的提出

在实际中所遇到的许多随机变量，往往服从正态分布或近似服从正态分布。

例如测量误差，成绩的分布，城市中某时刻的用电量等随机变量均近似服从正态分布。

他们共同的特点：**这些随机现象是由大量的相互独立随机因素的综合作用的结果。**而其中每个个别因素所起的作用是微小的，只是它们作用总和中的一部分。大量实践经验告诉我们**这一总和的分布是近似服从正态分布。**

依分布收敛

定义 设随机变量序列 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n, \dots$ 和随机变量 Y , 它们的分布函数分别为 $F_1(y), F_2(y), \dots, F_n(y), \dots$ 和 $F(y)$. 若对 $F(y)$ 的一切连续点 y , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(y) = F(y),$$

则称 $\{Y_n\}$ 依分布收敛到 Y , 记为 $Y_n \xrightarrow{W} Y$.



5.2.2 中心极限定理



考虑随机变量 $X_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 的和 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的
标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)}} \quad \begin{array}{c} \text{标 准 化} \\ \text{变 量} \end{array}$$

中心极限定理告诉我们：

Y_n 的极限分布为标准正态分布

近似
计算



林德贝格-列维中心极限定理

定理1 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且
 $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2, k = 1, 2, \dots$, 则随机变量之和
 $\sum_{k=1}^n X_k$ 的标准化变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

依分布收敛于随机变量 Y , 而 $Y \sim N(0, 1)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq y \right\} = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

此时, 称 Y_n 近似地服从标准正态分布.

棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

推论 设随机变量 $\eta_n \sim b(n, p)$, $0 < p < 1$, 则对任意 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

证: 将 η_n 看成是 n 个相互独立且服从同一 (0-1) 分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 之和, 即 $\eta_n = \sum_{k=1}^n X_k$,

则 $E(X_k) = p, D(X_k) = p(1-p), k = 1, 2, \dots, n$,

于是, 由林德贝格-列维中心极限定理, 有

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \end{aligned}$$

李雅普诺夫中心极限定理

定理2 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, 均有数学期望和方差, $E(X_k) = \mu_k, D(X_k) = \sigma_k^2 \neq 0, k = 1, 2, \dots$, 记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$, 若存在正数 σ , 使得当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{B_n^{2+\sigma}} \sum_{k=1}^n E\{|X_k - \mu_k|^{2+\sigma}\} \rightarrow 0,$$

则随机变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - E(\sum_{k=1}^n X_k)}{\sqrt{D(\sum_{k=1}^n X_k)}} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

依分布收敛于随机变量 Y , 而 $Y \sim N(0, 1)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \leq y \right\} = \int_{-\infty}^y \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

注记

定理2表明, 在定理2的条件下, 当 n 很大时, 随机变量

$$Y_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$$

条近似地服从 $N(0,1)$. 由此, 当 n 很大

时, $\sum_{k=1}^n X_k \sim N(\sum_{k=1}^n \mu_k, B_n^2)$.

5.2.3 中心极限定理的应用举例

中心极限定理中典型的问题

1. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, $E(X_k) = \mu, D(X_k) = \sigma^2 \neq 0, (k = 1, 2, \dots)$, 由定理1, 当 n 充分大时,

$\frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似服从标准正态分布.

2. 设 $\eta_n \sim b(n, p)$, 由定理3, 当 n 充分大时, $\frac{\eta_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似服从标准正态分布.

例1 一加法器同时收到20个噪声电压 V_k ($K = 1, 2, \dots, 20$)，设它们是相互独立的随机变量，且都在区间(0, 10)上服从均匀分布，记 $V = \sum_{k=1}^n V_k$ ，求 $P\{V > 105\}$ 的近似值.

解：易知 $E(V_k) = 5, D(V_k) = \frac{100}{12}, k = 1, 2, \dots, 20$.

由定理1，随机变量

$$\frac{\sum_{k=1}^n V_k - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12} \times \sqrt{20}}} = \frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12} \times \sqrt{20}}}$$

近似服从 $N(0,1)$.

$$\begin{aligned} \text{于是 } P\{V > 105\} &= P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12} \times \sqrt{20}}} > \frac{105 - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12} \times \sqrt{20}}}\right\} = P\left\{\frac{V - 20 \times 5}{\sqrt{\frac{100}{12} \times \sqrt{20}}} > 0.387\right\} \\ &= 1 - \Phi(0.387) \approx 0.348. \end{aligned}$$

例2 设对十进制数 x_k 的小数点后第6位数四舍五入, 得到 x_k 的近似数 y_k , 误差为 $\varepsilon_k = x_k - y_k \in (-0.5 \times 10^{-5}, 0.5 \times 10^{-5})$, 求 n 个数做舍入处理的累积误差的估计.

解: 设 $Y = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k$, 随机变量 $\varepsilon_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 独立同分布, 服从 $U(-0.5 \times 10^{-5}, 0.5 \times 10^{-5})$, 且

$$\mu = E(\varepsilon_k) = 0, \sigma^2 = D(\varepsilon_k) = \frac{(0.5 \times 10^{-5})^2}{3}, k = 1, 2, \dots, n.$$

由定理1, 当 n 充分大时, $\frac{Y}{\sqrt{n}\sigma}$ 近似地服从 $N(0, 1)$,

于是
$$P\left\{\left|\frac{Y}{\sqrt{n}\sigma}\right| < \varepsilon\right\} = P\{-\varepsilon < \frac{Y}{\sqrt{n}\sigma} < \varepsilon\} \approx 2\Phi(\varepsilon) - 1.$$

例3 设一个系统由100个相互独立起作用的部件组成，每个部件的损坏率为0.1. 为了使整个系统正常工作，至少必须有85个部件正常工作，求整个系统正常工作的概率.

解：设 X 是损坏的部件数，则 $X \sim b(100, 0.1)$.

整个系统能正常工作当且仅当 $X \leq 15$.

由德莫佛-拉普拉斯定理有

$$\begin{aligned} P\{X \leq 15\} &= P\left\{ \frac{X - 100 \times 0.1}{\sqrt{100 \times 0.1 \times 0.9}} \leq \frac{15 - 100 \times 0.1}{\sqrt{100 \times 0.1 \times 0.9}} \right\} \\ &\approx \Phi\left(\frac{15 - 100 \times 0.1}{\sqrt{100 \times 0.1 \times 0.9}} \right) = \Phi\left(\frac{5}{3} \right) = 0.952. \end{aligned}$$

例4 假设现要设置一项保险：一辆自行车年交保费2元，若自行车丢失，保险公司赔偿200元，设在一年内自行车丢失的概率为0.001，问至少要有多少辆自行车投保才能以不小于0.9的概率保证这一保险不亏本？

解： 设有 n 辆自行车投保， η_n 表示一年内 n 辆自行车中丢失的数量，
则 $\eta_n \sim b(n, 0.001)$,

问题归结为 n 至少为多少时 $P\{2n - 200\eta_n \geq 0\} \geq 0.9$ ，即 $P\{\eta_n \leq 0.01n\} \geq 0.9$.

$$P\{\eta_n \leq 0.01n\} = P\left\{\frac{\eta_n - 0.001n}{\sqrt{0.000999n}} \leq \frac{0.01n - 0.001n}{\sqrt{0.000999n}}\right\} = \Phi\left(\frac{0.009n}{\sqrt{0.000999n}}\right) \geq 0.9$$

查表得 $\frac{0.009n}{\sqrt{0.000999n}} \geq 1.29$ 解不等式得 $n \geq 21$.

第五章思维导图

